

De l'intérêt des bibliothèques de *geometry processing* puissantes pour un clustering hiérarchique fin : CGAL, Geogram, etc.

Ce qui leur manque encore pour passer aux interactions d'ordre supérieur.



Présentation à Bruno LÉVY

(Univ. Paris-Saclay, Inria Saclay, CNRS, LMO, Équipe PARMA)

Louis HAUSEUX (Inria Sophia Antipolis, bourse 3IA-DS4H d'Université Côte d'Azur)

Encadré par Konstantin AVRACHENKOV (NEO) & Josiane ZERUBIA (AYANA)



Plan

- I) Clustering : des statistiques aux graphes
- II) HDBSCAN & quelques applications en 3D
- III) Vers des interactions d'ordre supérieur
- IV) La mosaïque de DELAUNAY d'ordre supérieur

01

Clustering : des statistiques aux graphes

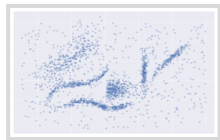




Clustering sur données euclidiennes $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$

Modèle de Hartigan [2] : Amas de forte densité (*high-density clusters*)

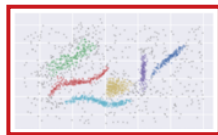
$\mathcal{C}$ = Composantes connexes des ensembles de niveau de la densité $\{x \mid f(x) \geq \lambda_0\}$



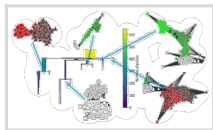
Données brutes $\mathcal{X}$



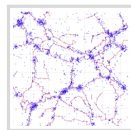
(H)DBSCAN [1, 3]



Amas de forte densité



Données $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^8$ [4] (huiles d'olive vs géographie)



Cosmologie 3D : filaments cosmiques

02

HDBSCAN & quelques applications en 3D



03

Vers des interactions d'ordre supérieur



04

La mosaïque de DELAUNAY d'ordre supérieur



Références I



Ricardo J. G. B. Campello, Davoud Moulavi, and Joerg Sander.
Density-based clustering based on hierarchical density estimates.
In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, pages 160–172. Springer, 2013.



John A. Hartigan.
Consistency of single linkage for high-density clusters.
J. of the Am. Stat. Ass., 76(374):388–394, 1981.



Leland McInnes and John Healy.
Accelerated hierarchical density based clustering.
In IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), pages 33–42, 2017.



Hadley Wickham, Dianne Cook, Heike Hofmann, and Andreas Buja.
tourr: An R package for exploring multivariate data with projections.
Journal of Statistical Software, 40(2):1–18, 2011.